Álgebra — Examen Final · Soluciones

Modelo integrador · resolución paso a paso con justificación de cada paso

CLAVE DE RESPUESTAS

1. (a) p. (b) equivalencia demostrada en 3 pasos.

2. (a) **válido** (silog. disyuntivo + hipotético + modus tollens). (b) **inválido** ($a = F, b = V$).

3. (a) $A \cap B = \{6, 12\}$, $A \triangle B = \{2, 3, 4, 8, 9, 10\}$. (b) ambos $= U \setminus \{2\}$. (c) 1287; 525; 231.

4. relación de **equivalencia**; clases $\{1, 4\}, \{2, 5\}, \{3, 6\}$.

5. (a) $z = 2 + 4i$, $|z| = 2\sqrt{5}$. (b) $2\left(\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)\right)$, $w^6 = 64$. (c) $\sqrt{3} + i, -\sqrt{3} + i, -2i$.

6. (a) -8 ; -54 ; falso. (b) inversible, $C^{-1} = \frac{1}{42}\begin{pmatrix} -6 & -1 \\ 0 & -7 \end{pmatrix}$. (c) SCD si $k \neq 7$, SCI si $k = 7$, SI nunca; para $k = 0$: $(3, -1, 0)$.

Ejercicio 1 · *Lógica proposicional*

a) Simplificación. Conviene simplificar cada término por separado y luego combinarlos.

Primer término: $\neg(p \to q)$

$\neg(p \to q) \equiv \neg(\neg p \vee q)$	*Equivalencia de la implicación: $p \to q \equiv \neg p \vee q$.*
$\equiv \neg(\neg p) \wedge \neg q$	*Ley de De Morgan.*
$\equiv p \wedge \neg q$	*Doble negación.*

Segundo término: $(\neg p \vee q) \wedge p$

$(\neg p \vee q) \wedge p \equiv (\neg p \wedge p) \vee (q \wedge p)$	*Distributiva.*
$\equiv F \vee (q \wedge p)$	*Inverso/contradicción: $\neg p \wedge p \equiv F$.*
$\equiv p \wedge q$	*Neutro de $\vee$ y conmutativa.*

Combinación

$(p \wedge \neg q) \vee (p \wedge q)$	*Reemplazo de ambos términos.*
$\equiv p \wedge (\neg q \vee q)$	*Distributiva (factor común p).*
$\equiv p \wedge V$	*Tercero excluido: $\neg q \vee q \equiv V$.*
$\equiv p$	*Neutro de la conjunción.*

RESPUESTA

La proposición se reduce a $\boxed{p}$.
La expresión original es lógicamente equivalente a la proposición simple p.

b) Demostración de la equivalencia $(p \to q) \wedge (p \to r) \equiv p \to (q \wedge r)$. Transformamos el primer miembro hasta obtener el segundo:

$(p \to q) \wedge (p \to r)$	*Primer miembro.*
$\equiv (\neg p \vee q) \wedge (\neg p \vee r)$	*Equivalencia de la implicación (en ambos paréntesis).*
$\equiv \neg p \vee (q \wedge r)$	*Distributiva (factor común $\neg p$).*
$\equiv p \to (q \wedge r)$	*Equivalencia de la implicación (sentido inverso): se obtuvo el 2.º miembro.*

RESPUESTA

Ambos miembros son equivalentes: el primer miembro se transforma en $p \to (q \wedge r)$, que es el segundo miembro. La equivalencia queda demostrada.

OJO CON…

En lógica nunca alcanza con «se ve que da igual»: **cada renglón debe nombrar la ley aplicada**. El error más común es $\neg(p \to q) \equiv \neg p \vee \neg q$ — es **falso**: lo correcto es $\neg(p \to q) \equiv p \wedge \neg q$.

Ejercicio 2 · *Razonamientos*

a) Definimos las proposiciones simples:

s: «el modelo sobreajusta» — e: «el error de validación aumenta»
p: «publicamos el modelo» — r: «aplicamos regularización»

Simbolización (4 premisas y la conclusión):

$$\mathrm{P}_1 : s \to e \qquad \mathrm{P}_2 : e \to \neg p \qquad \mathrm{P}_3 : p \vee r \qquad \mathrm{P}_4 : \neg r \qquad \therefore \neg s$$

Demostración encadenando reglas de inferencia:

(5)	p	*De $\mathrm{P}_3 : p \vee r$ y $\mathrm{P}_4 : \neg r$, por **silogismo disyuntivo**.*
(6)	$s \to \neg p$	*De $\mathrm{P}_1 : s \to e$ y $\mathrm{P}_2 : e \to \neg p$, por **silogismo hipotético**.*
(7)	$\neg s$	*De $(6) : s \to \neg p$ y $(5) : p$ (es decir $\neg(\neg p)$), por **modus tollens**.*

RESPUESTA

El razonamiento es **válido**. Partiendo de las premisas se deduce $\neg s$ («el modelo no sobreajusta») mediante silogismo disyuntivo, silogismo hipotético y modus tollens.

b) El esquema $a \to b, ; b ; \therefore ; a$ es la **falacia de afirmación del consecuente**. Buscamos una fila que haga las premisas verdaderas y la conclusión falsa:

$a = F, \quad b = V$	*Asignación candidata.*
$a \to b : F \to V = V \quad \checkmark$	*Premisa 1 verdadera.*
$b = V \quad \checkmark$	*Premisa 2 verdadera.*
$a = F \quad \Rightarrow$ conclusión falsa	*Premisas V, conclusión F.*

RESPUESTA

El razonamiento es **inválido**. Con $a = F$ y $b = V$ las dos premisas son verdaderas pero la conclusión a es falsa: existe contraejemplo.

OJO CON…

Afirmar el consecuente ($a \to b, ; b \therefore a$) **no** es modus ponens ($a \to b, ; a \therefore b$). Para refutar un razonamiento basta **una** asignación que deje premisas verdaderas y conclusión falsa.

Ejercicio 3 · *Conjuntos y conteo*

a) Por extensión, sobre $U = \{1, \ldots, 12\}$:

$$A = \{2, 4, 6, 8, 10, 12\}, \quad B = \{3, 6, 9, 12\}, \quad C = \{2, 3, 5, 7, 11\}.$$

$A \cap B = \{6, 12\}$	*Elementos comunes (pares y múltiplos de 3).*
$A - B = \{2, 4, 8, 10\}, \quad B - A = \{3, 9\}$	*Diferencias.*
$A \triangle B = (A - B) \cup (B - A) = \{2, 3, 4, 8, 9, 10\}$	*Diferencia simétrica.*

b) Verificación de De Morgan $\overline{A \cap C} = \overline{A} \cup \overline{C}$ por extensión:

$A \cap C = \{2\}$	*Único par y primo a la vez.*
$\overline{A \cap C} = U - \{2\} = \{1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$	*Complemento.*
$\overline{A} = \{1, 3, 5, 7, 9, 11\}$	*Impares de U.*
$\overline{C} = \{1, 4, 6, 8, 9, 10, 12\}$	*No primos de U.*
$\overline{A} \cup \overline{C} = \{1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$	*Unión.*

RESPUESTA

Ambos miembros valen $U \setminus \{2\}$, luego $\overline{A \cap C} = \overline{A} \cup \overline{C}$. La ley se verifica.

c) Se eligen 5 personas de $6 + 7 = 13$. Como **no importa el orden**, se usan **combinaciones** $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$.

(i)	$\binom{13}{5} = 1287$	*Sin restricciones.*

(ii) $\binom{6}{2}\cdot\binom{7}{3} = 15\cdot 35 = 525$ *Principio de multiplicación: 2 docentes y 3 estudiantes.*

(iii) $\binom{7}{4}\binom{6}{1} + \binom{7}{5}\binom{6}{0}$ *«Al menos 4 estud.» = exactamente 4 + exactamente 5.*

$= 35\cdot 6 + 21\cdot 1 = 210 + 21 = 231$ *Principio de adición (casos disjuntos).*

RESPUESTA

(i) 1287 (ii) 525 (iii) 231 maneras, respectivamente.

OJO CON…

«Al menos 4 estudiantes» de un grupo de 5 incluye el caso de **5 estudiantes** (con $\binom{6}{0} = 1$ docente): olvidarlo es el error típico. Combinaciones, no permutaciones: el orden de elección no distingue subcomisiones.

Ejercicio 4 · *Relaciones*

CONCEPTOS CLAVE

Sobre la matriz booleana M_R (filas/columnas 1..6): **reflexiva** ⇔ diagonal toda 1; **simétrica** ⇔ $M_R = M_R^T$; **antisimétrica** ⇔ nunca $m_{ij} = m_{ji} = 1$ con $i \neq j$; **transitiva** ⇔ $M_R \odot M_R \subseteq M_R$.

a) $(x,y) \in R \Leftrightarrow x - y$ múltiplo de 3 agrupa los elementos por su resto módulo 3.

$$R = \{(1,1),(2,2),(3,3),(4,4),(5,5),(6,6),(1,4),(4,1),(2,5),(5,2),(3,6),(6,3)\}.$$

$$M_R = \begin{pmatrix} 1&0&0&1&0&0\\ 0&1&0&0&1&0\\ 0&0&1&0&0&1\\ 1&0&0&1&0&0\\ 0&1&0&0&1&0\\ 0&0&1&0&0&1 \end{pmatrix}$$

b) Análisis de propiedades (sea «$x \equiv y$» := $x - y$ múltiplo de 3):

Reflexiva ✓ $x - x = 0 = 3\cdot 0$ *para todo x; la diagonal de M_R es toda 1.*

Simétrica ✓ *si $x - y = 3k$ entonces $y - x = -3k = 3(-k)$; además $M_R = M_R^T$.*

Antisimétrica × *contraejemplo: $(1,4) \in R$ y $(4,1) \in R$ con $1 \neq 4$.*

Transitiva ✓ *si $x - y = 3a$ y $y - z = 3b$, entonces $x - z = 3(a+b)$.*

c) R es reflexiva, simétrica y transitiva ⇒ es una **relación de equivalencia**. (No es de orden: falla la antisimetría.)

d) Clases de equivalencia $[a] = \{x \in A : x \equiv a\}$:

$$[1] = [4] = \{1,4\}, \quad [2] = [5] = \{2,5\}, \quad [3] = [6] = \{3,6\}.$$

RESPUESTA

Partición inducida: $A = \{1,4\} \cup \{2,5\} \cup \{3,6\}$, es decir $P = \{\{1,4\},\{2,5\},\{3,6\}\}$ — clases no vacías, disjuntas dos a dos y cuya unión es A.

e) Falso. Una relación de equivalencia es simétrica; una de orden amplio es antisimétrica. Si una clase tuviera dos elementos $a \neq b$, estarían (a,b) y (b,a) en R, violando la antisimetría. En nuestro caso $(1,4),(4,1) \in R$ con $1 \neq 4$: R es equivalencia pero **no** de orden.

OJO CON…

Simétrica y antisimétrica **no son opuestas**: son propiedades independientes. Una relación con alguna clase de > 1 elemento no puede ser a la vez de equivalencia y de orden (solo lo es la diagonal/igualdad).

Ejercicio 5 · *Números complejos*

a) Cálculo de $z = \frac{z_1}{z_2} + i^{17}\cdot z_2$ con $z_1 = 4+3i$, $z_2 = 2-i$.

$\frac{z_1}{z_2} = \frac{4+3i}{2-i}\cdot\frac{2+i}{2+i}$ *Multiplico por el conjugado del denominador.*

$= \frac{8+4i+6i+3i^2}{4-i^2} = \frac{5+10i}{5} = 1+2i$ — *$i^2=-1$; racionalizo.*

$i^{17} = i^{4\cdot4+1} = i^1 = i$ — *Potencias de i con período 4:* $17 \bmod 4 = 1$.

$i^{17}\cdot z_2 = i(2-i) = 2i - i^2 = 1+2i$ — $-i^2 = 1$.

$z = (1+2i)+(1+2i) = 2+4i$ — *Suma.*

$|z| = \sqrt{2^2+4^2} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$ — *Módulo $|a+bi| = \sqrt{a^2+b^2}$.*

RESPUESTA

$\boxed{z = 2+4i}$ y $\boxed{|z| = 2\sqrt{5} \approx 4.47}$.

b) Forma polar de $w = 1+\sqrt{3}i$ y w^6 por De Moivre.

$r = |w| = \sqrt{1^2+\left(\sqrt{3}\right)^2} = \sqrt{4} = 2$ — *Módulo.*

$\cos\theta = \frac{1}{2}, \sin\theta = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{3}$ — *Argumento en el 1.er cuadrante (60°).*

$w = 2\left(\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)\right)$ — *Forma polar (o $2\ \mathrm{cis}\left(\frac{\pi}{3}\right)$).*

$w^6 = 2^6\left(\cos\left(6\cdot\frac{\pi}{3}\right) + i\sin\left(6\cdot\frac{\pi}{3}\right)\right)$ — *De Moivre: $w^n = r^n(\cos n\theta + i\sin n\theta)$.*

$= 64(\cos(2\pi) + i\sin(2\pi)) = 64(1+0i)$ — $\cos 2\pi = 1, \sin 2\pi = 0$.

RESPUESTA

$w = 2\left(\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)\right)$ y $\boxed{w^6 = 64}$.

c) Raíces cúbicas de $u = 8i = 8\left(\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)\right)$. Son $\sqrt[3]{8} = 2$ en módulo y argumentos $\frac{\frac{\pi}{2}+2\pi k}{3}$, $k = 0, 1, 2$:

$k=0: 2\left(\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)\right) = 2\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i\right) = \sqrt{3}+i$ — 30°.

$k=1: 2\left(\cos\left(5\frac{\pi}{6}\right) + i\sin\left(5\frac{\pi}{6}\right)\right) = -\sqrt{3}+i$ — 150°.

$k=2: 2\left(\cos\left(3\frac{\pi}{2}\right) + i\sin\left(3\frac{\pi}{2}\right)\right) = -2i$ — 270°.

RESPUESTA

Las tres raíces cúbicas son $\boxed{\sqrt{3}+i,\quad -\sqrt{3}+i,\quad -2i}$ — equiespaciadas 120° sobre la circunferencia de radio 2.

OJO CON…

Potencias de i: reducir el exponente **módulo 4** ($i^{17} = i$). En De Moivre el módulo se eleva a la n y el argumento se **multiplica** por n. Las n raíces n-ésimas tienen el mismo módulo y se reparten cada $2\pi/n$.

Ejercicio 6 · *Matrices, determinantes y sistemas*

CONCEPTOS CLAVE

Propiedades usadas: $|kM| = k^n\,|M|$ (con M de $n\times n$); $|M^T| = |M|$; $|M^2| = |M|^2$; $|M^{-1}| = 1/|M|$; $|AB| = |A||B|$. En cambio $|A+B| \neq |A| + |B|$ en general. Una matriz es **inversible** $\Leftrightarrow$ su determinante es $\neq 0$.

a) Con $A, B \in \mathbb{R}^{3\times3}$, $|A| = -2$, $|B| = 4$ (luego $n = 3$):

$|-2A^2B^{-1}| = (-2)^3\,|A^2|\,|B^{-1}|$ — *$|kM| = k^3\,|M|$ y $|AB| = |A||B|$.*

$= -8\cdot|A|^2\cdot\frac{1}{|B|} = -8\cdot(-2)^2\cdot\frac{1}{4}$ — *$|A^2| = |A|^2$, $|B^{-1}| = 1/|B|$.*

$= -8\cdot4\cdot\frac{1}{4} = -8$ — *Resultado.*

$|(3A)^T| = |3A| = 3^3\,|A| = 27\cdot(-2) = -54$ — *$|M^T| = |M|$ y $|3A| = 3^3|A|$.*

Sobre la última pregunta: **no** es válido que $|A+B| = |A| + |B|$. Contraejemplo con 3×3: $A = B = I_3 \Rightarrow |A+B| = |2I_3| = 2^3 = 8$, mientras que $|A| + |B| = 1+1 = 2$.

RESPUESTA

$\boxed{|-2A^2B^{-1}| = -8}$ $\boxed{|(3A)^T| = -54}$ y $|A+B| = |A| + |B|$ es **falso**.

b) Con $A = \begin{pmatrix}1 & -1\\ 2 & 0\end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix}3 & 1\\ -1 & 2\end{pmatrix}$:

$A^2 = \begin{pmatrix}1 & -1\\ 2 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & -1\\ 2 & 0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-1 & -1\\ 2 & -2\end{pmatrix}$ *Producto de matrices (no es elevar al cuadrado cada entrada).*

$B^T = \begin{pmatrix}3 & -1\\ 1 & 2\end{pmatrix}, \quad 2B^T = \begin{pmatrix}6 & -2\\ 2 & 4\end{pmatrix}$ *Traspuesta y escalar.*

$C = A^2 - 2B^T = \begin{pmatrix}-7 & 1\\ 0 & -6\end{pmatrix}$ *Resta entrada a entrada.*

$|C| = (-7)(-6) - (1)(0) = 42 \neq 0$ *Determinante 2×2; $42 \neq 0 \Rightarrow$ inversible.*

$C^{-1} = \frac{1}{42}\begin{pmatrix}-6 & -1\\ 0 & -7\end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix}d & -b\\ -c & a\end{pmatrix}$.

Verificación: $CC^{-1} = \frac{1}{42}\begin{pmatrix}-7 & 1\\ 0 & -6\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-6 & -1\\ 0 & -7\end{pmatrix} = \frac{1}{42}\begin{pmatrix}42 & 0\\ 0 & 42\end{pmatrix} = I_2$ ✓

RESPUESTA

C es **inversible** (pues $|C| = 42 \neq 0$) y $\boxed{C^{-1} = \frac{1}{42}\begin{pmatrix}-6 & -1\\ 0 & -7\end{pmatrix}}$.

c) Sistema con parámetro k. Matriz principal $A = \begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & 2 & 3\\ 1 & 4 & k\end{pmatrix}$.

$|A| = 1(2k-12) - 1(k-3) + 1(4-2) = k - 7$ *Desarrollo por la 1.ª fila (Laplace).*

(i) Discusión según k (Rouché–Frobenius)

$k \neq 7 : |A| = k - 7 \neq 0 \Rightarrow r(A) = r(A') = 3$ ***SCD*** *— solución única.*

$k = 7 : |A| = 0; \quad F_2 - F_1, F_3 - F_1, F_3 - 3F_2$ *reduce la 3.ª fila a $(0,0,0 \mid 0)$.*

$\Rightarrow r(A) = r(A') = 2 < 3$ ***SCI*** *— infinitas soluciones (1 parámetro).*

SI : no ocurre para ningún k *el término independiente crítico también se anula.*

En $k = 7$ la solución general es $S = \{(3 + t,; -1 - 2t,; t) : t \in \mathbb{R}\}$.

(ii) Resolución para $k = 0$ (método de Gauss)

$\left(\begin{array}{ccc|c}1 & 1 & 1 & 2\\ 1 & 2 & 3 & 1\\ 1 & 4 & 0 & -1\end{array}\right)$ *Matriz ampliada $[A \mid B]$.*

$F_2 - F_1, F_3 - F_1 : \left(\begin{array}{ccc|c}1 & 1 & 1 & 2\\ 0 & 1 & 2 & -1\\ 0 & 3 & -1 & -3\end{array}\right)$ *Elimino la 1.ª columna.*

$F_3 - 3F_2 : \left(\begin{array}{ccc|c}1 & 1 & 1 & 2\\ 0 & 1 & 2 & -1\\ 0 & 0 & -7 & 0\end{array}\right)$ *Triangular superior.*

$-7z = 0 \Rightarrow z = 0, \quad y + 2z = -1 \Rightarrow y = -1$ *Sustitución hacia atrás.*

$x = 2 - y - z = 2 - (-1) - 0 = 3$ *De la 1.ª ecuación.*

Verificación: $3 - 1 + 0 = 2;\ 3 - 2 + 0 = 1;\ 3 - 4 + 0 = -1$ ✓

RESPUESTA

$\boxed{k \neq 7 \Rightarrow \text{SCD} \ \cdot\ k = 7 \Rightarrow \text{SCI} \ \cdot\ \text{SI: nunca}}$. Para $k = 0$ la solución es $\boxed{(x, y, z) = (3, -1, 0)}$.

OJO CON…

$|kM| = k^n\ |M|$: el escalar **no sale directo** (con $n = 3$, $(-2)^3 = -8$ y $3^3 = 27$). En el sistema, cuando $|A| = 0$ hay que mirar el término independiente: acá da $0 \Rightarrow$ **SCI**, no SI. Y para invertir C no olvides **trasponer** B.

— FIN DE LAS SOLUCIONES —